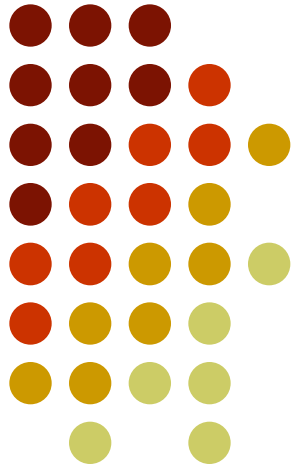
12 多因子定价模型



© Jiang Jie

主流多因子模型

模型	出处	因子
Fama-French三因子	Fama and French (1993)	市场、规模、价值
Carhart四因子	Carhart (1997)	市场、规模、价值、动量
Novy-Marx四因子	Novy-Marx (2013)	市场、规模、动量、盈利
Fama-French五因子	Fama and French (2015)	市场、规模、价值、盈利、投资
Hou-Xue-Zhang四因子	Hou et al. (2015)	市场、规模、盈利、投资
Stambaugh-Yuan四因子	Stambaugh and Yuan (2017)	市场、规模、管理、表现
Daniel-Hirshleifer-Sun三因子	Daniel et al. (2020)	市场、长周期行为、短周期行为

© Jiang Jie

文献列表

Carhart, Mark M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance, *Journal of Finance* 52, 57-82.

Daniel K. D., D. A. Hirshleifer, and L. Sun (2020). Short- and long-horizon behavioral factors. *Review of Financial Studies 33*(4), 1673-1736.

Fama, E.F. and K. R. French (1993). Common risk factors in the return on stocks and bonds. Journal of Financial Economics 33(1),3-56

Fama, Eugene F., and Kenneth R. French 2015, A five-factor asset pricing model, Journal of Financial Economics 116, 1-22

Hou, K., C. Xue, and L. Zhang (2015). Digesting anomalies: An investment approach. *Review of Financial Studies 28*(3),650-705

Novy-Marx, R. (2013). The other side of Value: The Gross Profitability Premium, *Journal of Financial Economics* 108(1), 1-28**.**

Stambaugh, R. F. and Y. Yuan (2017). Mispricing factors. *Review of Financial Studies 30*(4), 1270-1315.

© Jiang Jie

因子模拟组合



- 满足两个条件
  - 该组合仅在目标因子上有大于零的暴露，在其他因子上暴露为零
  - 在所有满足条件一的组合中，该组合的特质性风险（idiosyncratic risk）最小

© Jiang Jie

因子模拟组合

- 例子

	因子A暴露	因子B暴露	特质性风险
股票一	0.8	0.4	1%
股票二	1.3	0.6	2%
股票三	0.6	-0.4	5%
股票四	1.2	-0.4	1%

© Jiang Jie

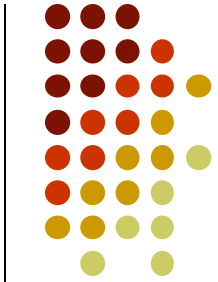
排序法



- 排序
  - 确定股票池，将股票池中的全部股票在截面上按照排序变量的取值高低从大到小（或从小到大）排序
- 分组
  - 按排名高低将全部股票分为L组。做多排名最高的第一组股票，同时做空排名最低的最后一组股票，构建一个多、空对冲的组合
- 再平衡
  - 定期更新

© Jiang Jie

排序法

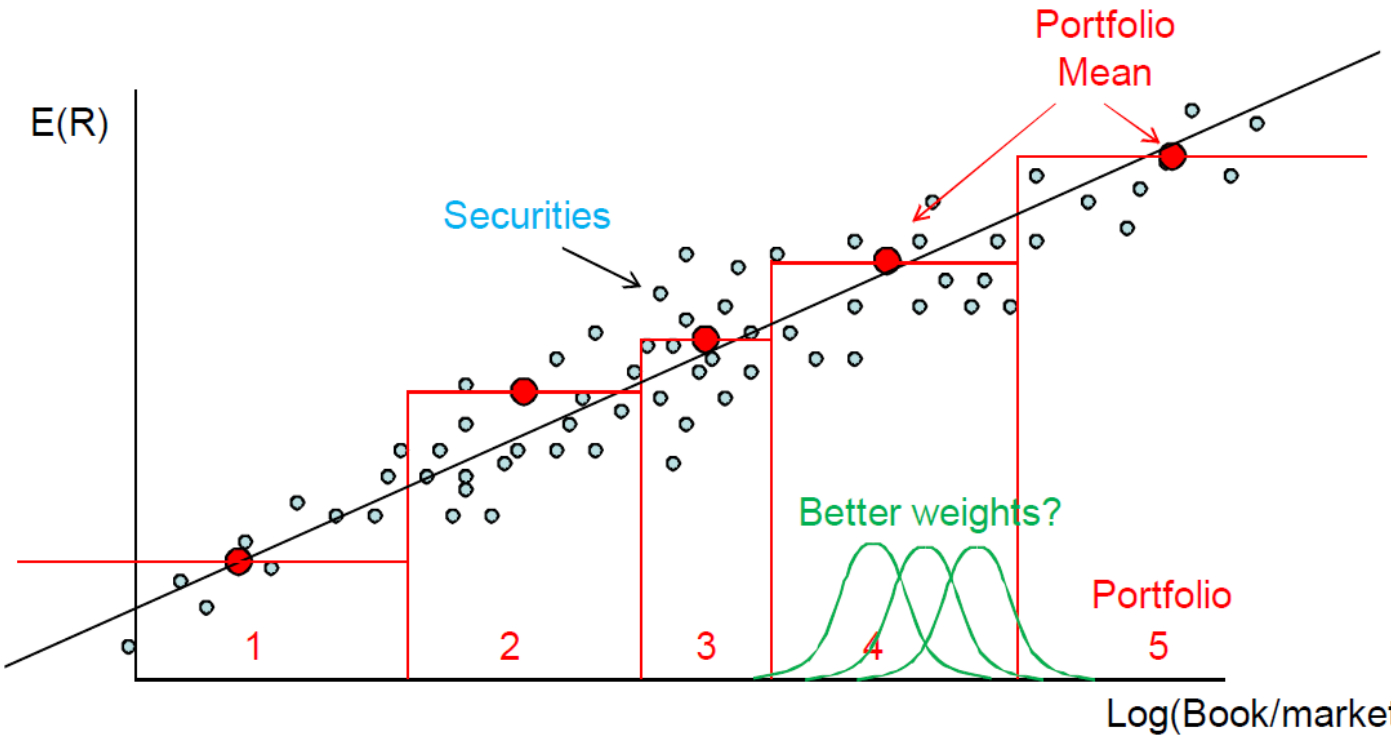


- 单变量排序
- 双重排序
  - 独立双重排序
  - 条件双重排序
- 三重排序

© Jiang Jie

回归法

- 截面回归 vs 排序

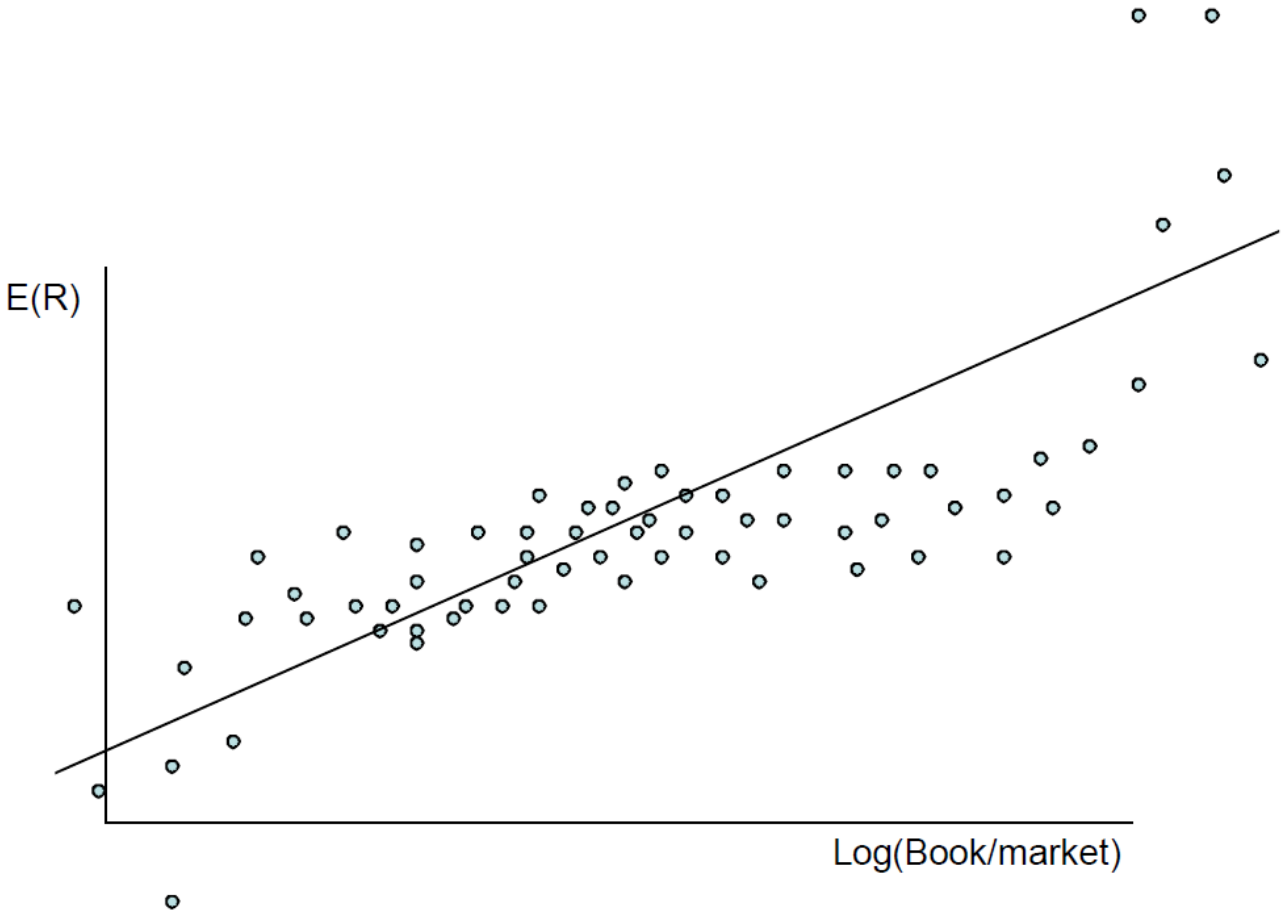


都能提供预期收益随变量如何变化的信息

© Jiang Jie

回归法

- 易受异常值点（outliers）影响



回归法

- 函数形式
  - B/M、log(B/M)、BM百分位？
  - 线性方程？

© Jiang Jie

回归法

- 多元回归
  - 多重排序非常繁琐
  - 多元回归轻而易举，还可以考察交互项

© Jiang Jie

Fama-MacBeth回归

- 第一步：时序回归
  - 估计时刻t资产i在所有因子上的暴露 $\hat{\beta}_{it}$
- 第二步：截面回归
  - 用 $\hat{\beta}_{i,t-1}$ 作为自变量，资产超额收益 R_{it}^{e} 作为因变量，对如下截面回归模型进行估计，得到t期每个因子的收益率 $\lambda_{i,t}$

$$R_{it}^{e} = \alpha_{it} + \hat{\beta}_{i,t-1}^{T}\lambda_{it} + \varepsilon_{it}$$

在得到整个因子收益率时序后，对因子预期收益率进行检验

© Jiang Jie

统计检验

- Newey-West估计量
  - Newey and West (1987)提出
  - 同时考虑异方差和自相关的修正

© Jiang Jie

多因子模型比较



- GRS检验
  - Gibbons-Ross-Shanken (1989)提出
  - 联合检验定价误差
- 均值-方差张成检验
  - Huberman and Kandel (1987)提出

© Jiang Jie

多因子模型比较

- α检验
  - 独立看待每个资产的α_i
  - 对所有N个资产，对$|\alpha_i|$、|*t*-值|取平均

© Jiang Jie